

北京国安 2026赛季 • 动态定价体系

更新日期：2026-06-10 | 模型版本：V8.2 | 参数源：rule_engine.py + classify.py + pricing_v5.py

⚠ 未赛预测为情景推演，基于当前积分榜和历史模型，未经赛前数据验证

一、模型总览

国安动态定价系统由三个核心模块组成：

模块	功能	核心文件	V8.1 变更
规则引擎	上座预测（11条规则×对手分级）	src/rule_engine.py	EMA校准已激活
对手分级	KMeans K=4 聚类（S/A/B/C）	src/classify.py	—
定价矩阵	6档起售价 + 弹性系数 → 优化价	src/pricing_v5.py	弹性分级差异化
上下文检测	自动检测赛前状态（连败/短休等）	src/csl_context.py	—
动态优化器	量价平衡 + 收入底线 + 跨档约束	src/dynamic_optimizer.py	量价锚可涨 + 容量约束 + 安全阀分级

定价逻辑链：

```
对手名称 → classify_opponent_tier() → S/A/B/C级
          → csl_context.detect_ctx() → 触发乘数
          → rule_engine.predict()    → 预测上座
          → get_pricing_tier()       → 定价档(S_S/S_A/S_B/S_C/S_Cminus)
          → DynamicPricingOptimizer → 优化后6档价格
```

二、对手分级（KMeans K=4）

基于2024-2025两年实际主场上座数据聚类：

级别	基值	对手	说明
S	12,600	上海申花	德比
A	10,900	成都蓉城、山东泰山、天津津门虎	强队/人气队
B	8,200	深圳新鹏城、浙江、上海海港、河南、武汉三镇、云南玉昆	中游队
C	5,700	青岛海牛、大连英博、辽宁铁人、重庆铜梁龙、青岛西海岸	弱队/升班马

升班马(辽宁/重庆)无历史数据 → 归C级（保守策略）。

三、规则引擎（11条乘数）V5.3

#	规则	乘数	触发条件
1	德比	×1.25	申花（S级不叠加）
2	B级德比	×1.05	津门虎/泰山
3	周六	×1.02	比赛日为周六
4	赛季首场	×1.17	赛季首个主场
5	3场不败	×1.00	近3场无败绩（网格搜索收敛至中性）
6	输保级队	×0.65	C级触发；S/A级→×0.78
7	主场惨败	×0.85	主场净负≥2球且未赢回
8	客场无胜	×0.98	近3场≥2客0胜（含平局）
9	客场连败	×0.82	近3场客场全败（不含平局）
10	短休	×0.78	≤4天距上一主场（不与lost/heavy叠加）
11	周中	×0.86	周二/三/四（不与lost/heavy叠加）
12	暑假	×1.13	7-8月 B/C级（运营活动）
13	赛季末	×0.80	≥10月

计算方式：基值 × 触发乘数连乘，底线×0.35，上限20,000。EMA校准 α =0.20。

四、定价矩阵（6档）— V8.1 弹性分级

V8.1 核心变更：弹性随对手级别差异化

实证基础：基于 2023-2026 年 335 个 match-zone 观测点的 log-log 回归分析。

级别	B级基准弹性	实证弹性比	V8.1 乘数	有效弹性 (T1)
S_S (德比)	1.00	~ 1.23 (n=4, 低置信)	0.75	0.19
S_A (A级)	1.00	~ 0.77 (仅T1显著)	0.85	0.21
S_Aminus	1.00	无直接数据	0.90	0.22
S_B (B级)	1.00	1.00 (31场/档, 实证锚)	1.00	0.25
S_C (C级)	1.00	2.44 (6/6 zones显著)	2.00	0.50
S_Cminus	1.00	无直接数据	2.50	0.62

实证关键发现：

- C级 T2-T4 弹性为 B 级同档 2-3 倍 (T2: $\epsilon = 2.08$ vs 0.71, T4: $\epsilon = 2.42$ vs 1.50)
- B级 T4 弹性异常高 ($\epsilon = 1.50$, $p < 0.01$) — 高端买家在弱队场次对价格高度敏感
- S级 n=4 仅申花, 样本不足, 保守取 0.75x
- A级信号弱 (仅 T1 $\epsilon = 0.20$ 显著), 可能是内部对手差异大

基准价矩阵

档位	S_S (德比)	S_A (A级)	S_B (B级)	S_C (C级)	S_Cminus (C降)
T1	¥310	¥260	¥160	¥140	¥140
T2	¥400	¥340	¥220	¥200	¥200
T3	¥510	¥440	¥300	¥280	¥260
T4	¥630	¥580	¥460	¥440	¥400
T5	¥890	¥780	¥540	¥500	¥480
T6	¥1,500	¥1,380	¥1,080	¥1,030	¥960

五、优化器策略 — V8.1

动态权重

- 高上座 ($\geq 11,000$) $\rightarrow$ 收入权重 0.80

- 中上座 ($\geq 8,500$) $\rightarrow$ 收入权重 0.60
- 中低上座 ($\geq 6,500$) $\rightarrow$ 上座权重 0.60
- 低上座 ($< 6,500$) $\rightarrow$ 上座权重 0.80

对手级别 caps: S=1.0, A=0.65, B=0.50, C=0.35

V8.1 关键变更

- 量价锚 (T1/T2) 高需求可涨价** - 旧: `min(p_opt, p0)` — T1/T2 在任何情况下都不涨价 - 新: 供需比 $> 85\%$ 且 $rw \geq 0.6$ 时, 基于容量紧张度允许涨价 (上限 $+5\% \sim 12\%$) - 效果: 申花德比 T1 ¥310 $\rightarrow$ ¥330 (+6%), T2 ¥400 $\rightarrow$ ¥420 (+5%), 总收入 +6.7%
- 安全阀分级豁免** - 旧: `predicted < 13,000` $\rightarrow$ 统一降级 balanced (申花 12,852 永远无法用 revenue 策略) - 新: S级阈值 11,000, A级 12,000, B/C级 13,000
- 份额分配容量约束** - 旧: 事后 `min(q, cap)` 截断, 高需求时 T2-T6 超容量 - 新: 迭代重分配溢出量, 确保所有档位在容量内
- EMA 赛后校准已激活** - Tab2 历史定价每场赛后自动调用 `rule_engine.update()` - $\alpha=0.20$, 校准因子 bounded [0.3, 2.0]

两种模式

- **revenue**: T1/T2 量价锚 (可涨), T3/T4 弹性区, T5/T6 收入锚
- **balanced**: T1-T3 降价抢量, T4-T6 涨价补收入 ($rw \leq 0.4$ 自动激活)

约束

- 档位间距 $\geq 10\%$, T3 $\rightarrow$ T4 $\geq 18\%$
- 跨级 $\leq \text{upper_base} / 1.05$
- 涨价单档增量 $\geq \text{¥}10,000$, 降价增量 ≥ 100 人
- 变化 $< 3\%$ 不调, 整体 $\Delta < \max(0.5\%, \text{¥}5,000)$ 全回退

六、2026赛季主场一览

已赛 (7场)

轮次	日期	对手	分级	定价档	预测	实际	偏差
R3	3/21 周六	上海申花	S	S_S	12,852	16,827	-23.6%
R5	4/12 周日	成都蓉城	A	S_A	8,332	10,190	-18.2%

轮次	日期	对手	分级	定价档	预测	实际	偏差
R8	4/25 周六	天津津门虎	A	S_A	11,674	12,116	-3.6%
R10	5/6 周三	大连英博	C	S_Cminus	4,167	4,455	-6.5%
R11	5/10 周日	上海海港	B	S_B	6,396	6,173	+3.6%
R12	5/15 周五	青岛海牛	C	S_C	5,700	5,528	+3.1%
R14	5/23 周六	河南	B	S_B	8,364	待确认	—

申花/成都偏低为已知问题：S/A基值未完全捕获近三年上行趋势

未赛（8场・情景预测）

轮次	日期	对手	分级	定价档	起售价	预测
R16	6/27 周六	武汉三镇	B	S_B	¥160	8,364
R17	7/4 周六	山东泰山	A	S_A	¥260	11,674
R19	7/17 周五	辽宁铁人	C	S_C	¥140	5,700
R21	8/1 周六	浙江	B	S_B	¥160	8,364
R22	8/7 周五	深圳新鹏城	B	S_B	¥160	8,200
R24	8/22 周六	云南玉昆	B	S_B	¥160	8,364
R28	10/18 周日	青岛西海岸	C	S_C	¥140	4,560
R30	11/8 周日	重庆铜梁龙	C	S_C	¥140	4,560

七、V8.1 变更清单

#	变更	文件	类型
1	弹性乘数分级（S=0.75，A=0.85，B=1.00，C=2.00，C-=2.50）	pricing_v5.py	模型参数
2	量价锚（T1/T2）高需求可涨价	dynamic_optimizer.py	策略逻辑
3	安全阀 S/A 级阈值豁免	dynamic_optimizer.py	策略逻辑
4	份额分配容量约束重分配	dynamic_optimizer.py	Bug修复

#	变更	文件	类型
5	EMA 赛后校准激活	app_v8.py	功能启用
6	S_S T1 min_mult 1.00→0.90	pricing_v5.py	参数调整

验证状态：32/32 单元测试通过，7场全场景对齐验证通过。

八、已知局限

- 申花低23.6% — S_base 12,600 偏低，三年上行趋势(10383→13977→16827)未完全捕获
- S级弹性样本不足 — n=4 仅申花，0.75x 乘数置信度低
- A级弹性信号弱 — 仅 T1 显著，内部对手差异大
- 河南待验证 — 实际数据未确认
- 赛季末预测 — late_season ×0.80 一刀切
- 升班马零数据 — 辽宁/重庆归C级纯保守假设

十、策略回测操作路径（待实施）

⚠ 当前模型仅提供定价建议，俱乐部尚未实际执行。以下为回测所需的业务操作流程。

核心问题

赛前模型给出推荐价 → 赛后拿到实际销售数据 → 需要三方对比才能评估策略有效性：

模型推荐价 vs 俱乐部实际执行价 vs 实际销售结果

操作路径

阶段 1：赛前（T-7 天）— 保存定价建议快照

每场主场比赛前，保存模型推荐价到 `data/backtest/{日期}_{对手}.json`： - 6 档推荐价格、基准价格 - 预测上座、预测收入 - 策略模式（revenue/balanced/attendance）及 rw 权重 - 触发的上下文规则 - 保存时间戳

→ 需实现：Tab1「保存建议」按钮

阶段 2：赛中 — 记录实际执行价

俱乐部可能不完全采纳模型建议，需要记录： - 6 档实际执行价格 - 如与模型不同，备注原因（锁价/赞助商协议/董事会决策等）

→ 需实现：Tab1 或 Tab2 实际执行价录入

阶段 3：赛后（T+1 天） — 跑三方对比

- 1. 从 parquet 拉实际销量和实际收入（已有函数）
- 2. 用实际执行价跑优化器 → 场景收入
- 3. 用模型推荐价跑优化器 → 机会收入
- 4. 计算：采纳率、机会成本、策略命中

阶段 4：赛季末 — 汇总报告

- 预测 MAE 收敛趋势
- 策略采纳率（俱乐部采用比例）
- 未采纳的累计机会成本
- 各策略模式效果排名

实施优先级

优先级	功能	依赖	说明
P0	赛前快照保存	无	Tab1 加按钮 → 写 JSON，下场比赛就能用
P1	赛后自动对比	P0	读快照 + 实际数据 → 对比表（已有部分在 Tab2）
P2	实际执行价录入	P0	支持手动填入俱乐部实际价格
P3	赛季汇总报告	P0+P1	积累 5+ 场后自动化

十一、技术参数

- Python venv: `~/hermes/hermes-agent/venv/bin/python`
- 看板: Streamlit, 端口 8504/8506, WSL 本地运行
- 测试: 32 tests, `pytest tests/ -v`
- 数据源: `data/processed/all_unified.parquet` (439,687 transactions)

V8.1 更新于 2026-06-03。弹性分级基于 2023-2026 实证数据 (n=335 match-zones)，详情见 [docs/plans/fluffy-wiggling-kite.md](#)。未赛预测标注为「情景推演」，实际结果可能因赛前状态变化而显著不同。

十二、4 档简化定价分析（2026-06-04）

核心发现：6 档 → 4 档，减少价格梯度反而增收

反直觉结论：在工体散票市场，更少的价格档位比更多的档位赚更多钱。

数据分析

7 场已赛数据回测：

档位	当前	上座率	问题
T1 ¥160	现金牛	36-76%	最便宜，永远先卖完
T2 ¥220	断崖	6-59%	T1→T2 只差¥60，上座率降56pp
T3 ¥300	中坚	17-58%	位置合理
T4 ¥460	最差	3-28%	全场垫底，定位模糊
T5 ¥540	稳定	14-68%	OK
T6 ¥1080	VIP	25-72%	刚需，别动

根因：消费者无法区分 T1/T2 和 T3/T4 的物理差异，用脚投票导致 T2/T4 空置。

建议方案：4 档 + S/A 静态 + B/C 动态

新档位	价格	对应旧档	逻辑
T12	¥180	T1+T2	消除 ¥60 断崖
T34	¥350	T3+T4	用 T3 量大补贴 T4 降价
T5	¥540	T5	不变
T6	¥1080	T6	不变

S/A/B/C 分级溢价保留（申花 ×1.94、A 级 ×1.62 等）。

S/A 级强队：4 档静态（需求旺，简化即增收） B/C 级弱队：4 档 + 动态降价抢量（需求弱，需促销拉上座）

回测验证

方案	收入	数量	每座
实际	¥1813万	57,286	¥316
6档动态（当前）	¥2106万	59,960	¥351
平衡方案	¥2197万	60,601	¥363
vs 6档动态	+4.3%	+1.1%	+¥12

S/A静态收入：申花¥791万 成都¥336万 天津¥462万
B/C动态收入：大连¥93万 海港¥164万 海牛¥133万 河南¥219万

关键洞察

- 上座率越低，过度分档越有害。低上座率时（<30%），6档→4档增益最大（+7.0%）
- T3 是隐藏的现金牛。合并 T3+T4 在 ¥350 是主要增收来源
- VIP 不要碰。T6 ¥1080 在弱队比赛也有 25%+ 上座，价格不敏感
- 直觉说「更多档位更赚钱」，数据说相反——因为消费者感知不到 T1/T2 或 T3/T4 的物理差异

十三、H1/H2 收入缺口瀑布（2026-06-10）

数据修正

2025 CSL 散票全年收入从 ¥4591万 修正为 **¥4204万**，原因： - 剔除 3 场亚冠（河内公安、大埔、麦克阿瑟FC，合计 ¥119万） - 剔除 1 场足协杯（2025-08-20 云南玉昆 ¥388万，parquet 中错误标为 CSL）

修正后 2025 年为 15 场纯 CSL（与常规赛程 30 轮 × 15 主场一致），2026 全年预估 ¥3854 万，缺口 **-8.3%**（旧值 -16.1% 被杯赛虚高）。

H1 收入缺口瀑布（已发生 • 7场 vs 8场）

2025 H1 实际	2393万	（8场，S/A/B/C = 0/2/6/0）
场次差异	-299万	（2026少1场）
对手结构	-9万	（S/A/B/C = 1/2/2/2，结构略优但被场次抵消）
球队战绩	-86万	（第10名 vs 半程冠军，optimizer战绩flag效应）
其他表现	-186万	（票价策略、消费力等非战绩因素）

2026 H1 实际 1814万 (7场, 缺口 -580万)

核心发现： - 场次差异(-299万)是最大单项拖累，纯赛程因素 - 球队战绩只解释 -86 万，国安从半程冠军跌至第10名的收入冲击被 optimizer 保守乘数低估 - 其他表现 -186 万是真正需要关注的：成都蓉城同队对比少收 212 万，天津津门虎少收 147 万 - **H1 7场缺口 = -580 万，场均 -83 万**

H2 收入缺口瀑布（预测 • 8场 vs 7场）

2025 H2 实际	1810万	(7场 CSL, 剔除云南足协杯)
场次差异	+259万	(2026多1场)
对手结构	-275万	(缺申花S级 ¥521万, 多B/C级对手)
价格优化	+62万	(optimizer V8.2 强涨弱降净效果)
升班马保守	-134万	(辽宁铁人/重庆铜梁龙 C级定价)
情景效应	+318万	(目标值内的赛程溢价: 赛季重启+10%等)

2026 H2 预测 2040万 (8场, 缺口 -158万)

⚠ 情景效应说明： +318 万来自 H2 目标在 H1 末设定时 optimizer 自带的赛程参数（midseason_restart +10%、暑期 +13% 等）。这些参数在比赛未进行时无法验证，实际收入可能低于目标。比赛开打后用实际收入回填会更准。

全年汇总

	场次	收入
H1 已赛	7	¥1814万
H2 预测	8	¥2040万
2026 合计	15	¥3854万
2025 CSL	15	¥4204万
全年缺口	—	-¥350万 (-8.3%)

与旧版瀑布图的差异

项目	旧版（全年）	新版（H1+H2分离）
数据范围	2025全年 vs 2026全年预估	H1实际 vs H2预测 独立分析
2025基准	¥4591万(含杯赛)	¥4204万(纯CSL)

项目	旧版（全年）	新版（H1+H2分离）
球队战绩	混在残差里不可见	独立因子 -86万
H2 预测	依赖 optimizer 模拟	直接引用 H2 目标值 + 分解
残差	+692万（不可解释）	H1 $\approx$ 0, H2情景效应+318万（可追溯）